

La roue de la kermesse

Une roue à secteurs, un axe, une flèche : un stand pour la fête de fin d'année, dont les élèves calculent les chances de gagner et prévoient les lots.

DURÉE

4 × 55 min

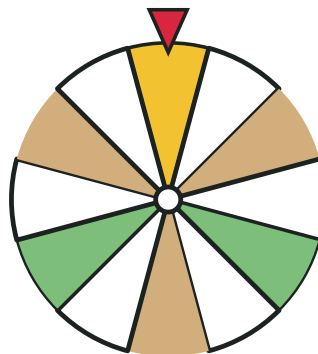
GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez une roue où la probabilité de gagner un lot est $\frac{1}{4}$, dont $\frac{1}{12}$ pour le gros lot. Calculez la probabilité théorique, puis comparez-la aux fréquences obtenues en faisant tourner la roue 100 fois. »

Comment aborder ce projet ?

L'association des parents organise la kermesse et souhaite un stand de roue, mais avec un budget de lots limité. Elle demande de savoir combien de lots prévoir, sans que le jeu soit truqué.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment concevoir un jeu de hasard équitable dont on peut prévoir le nombre de lots à distribuer, et comment vérifier qu'il fonctionne comme prévu ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« L'association des parents veut une roue pour la kermesse, mais ne peut acheter qu'un nombre limité de lots. Il faut qu'un joueur sur quatre gagne, et un sur douze le gros lot. Comment concevoir la roue ? Comment être sûr qu'elle n'est pas truquée ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le nombre de secteurs : il doit être calculé à partir des probabilités
- ✗ Le système d'axe : sa conception fait partie du projet
- ✗ La conclusion sur l'équiprobabilité : elle doit venir des 100 lancers
- ✗ Le tableau des fréquences : les élèves doivent décider comment noter

Au premier essai • La roue penche, freine ou s'arrête trop souvent sur le même secteur. Les élèves peuvent équilibrer la roue, réduire les frottements de l'axe, ajouter un repère d'arrêt ou imposer un nombre minimal de tours.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de secteurs faut-il pour obtenir $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{12}$? »

« Quel angle doit faire chaque secteur ? »

« Pourquoi la roue s'arrête-t-elle souvent au même endroit ? »

« Les fréquences après 100 lancers sont-elles égales aux probabilités ? Pourquoi ? »

« Combien de lots prévoir pour 300 joueurs ? »

« Comment rendre la roue plus juste ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après le calcul des secteurs et les premiers croquis, la fiche guide le montage de l'axe et la vérification de l'équilibre. Elle sert aux groupes dont la roue n'est pas équiprobable.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe doit tirer au sort de façon juste et visible : ordre de passage, équipes, responsabilités. Les élèves conçoivent un dispositif de tirage, définissent ce qu'est un tirage équitable et le prouvent par une série d'essais.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Réviser le brevet sans s'ennuyer

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'introduction aux probabilités en 4e, ou celle sur fréquence et probabilité en 3e, souvent menée avec des pièces et des dés. Ici, les élèves conçoivent l'expérience aléatoire et découvrent qu'une roue mal fabriquée n'est pas équiprobable.

Situation-problème, puis expérimentation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Probabilité d'un événement dans une situation d'équiprobabilité	Étape 1
Mathématiques	Fréquence et probabilité ; stabilisation des fréquences	Étape 5
Mathématiques	Angles, rapporteur ; proportionnalité pour prévoir les lots	Étapes 2 et 5
Sciences et technologie	Liaison pivot, frottement, équilibrage	Étapes 3 et 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Concevoir l'expérience oblige à comprendre ce que veut dire « équiprobable ».
- La roue déséquilibrée montre la différence entre le modèle et l'objet réel.
- Avec 100 lancers par groupe et le cumul de la classe, on voit les fréquences se stabiliser.
- Le calcul sert : on prévoit le nombre de lots pour la fête.

Questions de relance

- « Combien d'issues ? Sont-elles toutes aussi probables ? »
- « Votre roue est-elle équitable ? Comment le prouver ? »
- « Combien de lots prévoir pour 300 joueurs ? »

Vocabulaire à installer

issue événement équiprobable probabilité
 fréquence effectif secteur liaison pivot
 équilibrage

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« 3 secteurs gagnants sur 12, c'est 3 chances sur 9. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compte toutes les issues : 12 secteurs, dont 3 gagnants, $3/12 = 1/4$.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Si je n'ai pas gagné depuis longtemps, je vais gagner. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Chaque lancer est indépendant : les séries de perdants apparaissent dans le tableau.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« 100 lancers donnent exactement 25 lots. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les groupes trouvent 22, 27, 31... La fréquence se rapproche de 0,25 quand on cumule.

Trace écrite

Quand toutes les issues ont la même probabilité :

probabilité d'un événement = nombre d'issues favorables
÷ nombre total d'issues.

Roue de 12 secteurs égaux dont 3 gagnants : $P = 3/12 = 1/4$.

Quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.

Différencier

Coups de pouce

- Roue pré-tracée en 12 secteurs.
- Tableau des fréquences préparé.

Pour les plus rapides

- Roue à secteurs inégaux : probabilité par les angles.
- Simulation de 10 000 lancers sur tableur ou avec Scratch.

Ce que les élèves apprennent

- Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Distinguer fréquence observée et probabilité.
- Comprendre qu'une roue mal équilibrée n'est plus équiprobable.

Cycle 4 · Mathématiques : probabilités, fréquences, angles ;
Technologie : liaison pivot, frottement, équilibrage ; Arts plastiques : identité visuelle du stand.

Matériel par groupe

- 1 disque de carton épais ou de contreplaqué de 40 cm de diamètre
- 1 planche support et un pied stable
- 1 boulon M6, 2 rondelles, 1 écrou freiné
- 1 languette en plastique souple (la flèche)
 - compas ou ficelle, rapporteur, peinture
 - pâte à fixe ou rondelles (contrepoids)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Sciences, technologie	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u>	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u> NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Percer les disques et les supports (adulte).
- ☐ Préparer un tableur pour cumuler les résultats de la classe.
- ☐ Vérifier avec l'équipe organisatrice le nombre de participants attendus à la fête.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Modéliser 55 min

- 15 min « Comment obtenir exactement 1 chance sur 4 ? » Recherche par groupe.
- 15 min Mise en commun : 12 secteurs égaux de 30°, 3 gagnants dont 1 gros lot.
- 25 min Plan de la roue à l'échelle, choix des couleurs.

Séance 2 • Tracer et peindre 55 min

- 25 min Tracer les 12 secteurs au rapporteur.
- 30 min Peindre.

Séance 3 • Monter et équilibrer 55 min

- 20 min Montage de l'axe.
- 25 min Test d'équilibre : 10 lancers lents. S'arrête-t-elle toujours au même endroit ?
- 10 min Contrepoids et nouveau test.

Séance 4 • Expérimenter 55 min

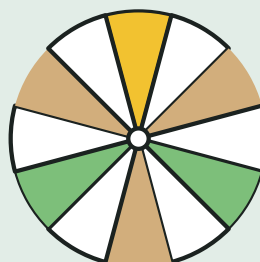
- 25 min 100 lancers par groupe, tableau d'effectifs.
- 15 min Calcul des fréquences, cumul de la classe.
- 15 min Combien de lots prévoir pour la fête ?

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Calculer le nombre de secteurs

Pour avoir 1/12 et 1/4, on partage la roue en 12 secteurs égaux de $360 \div 12 = 30^\circ$. Un secteur pour le gros lot, deux pour les petits lots : $3/12 = 1/4$ de chances de gagner.



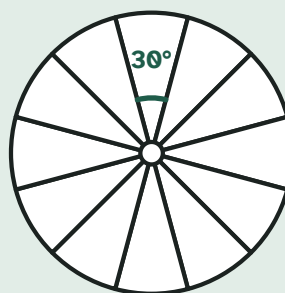
$$12 \times 30^\circ$$

gros lot : 1/12

lots : 3/12 = 1/4

2 Tracer et peindre

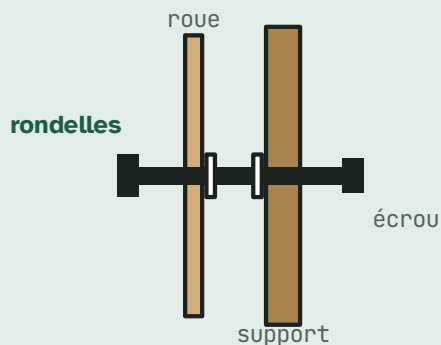
Tracer le cercle de 20 cm de rayon au compas ou à la ficelle. Tracer 12 rayons à 30° au rapporteur. Répartir les secteurs gagnants autour de la roue et peindre.



Ø 40 cm

3 Monter l'axe

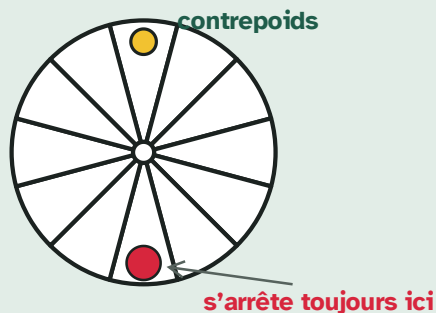
Percer le centre exact (adulte). Boulon, rondelle de chaque côté de la roue, écrou freiné serré juste assez : la roue tourne librement, sans jeu.



4 Vérifier l'équilibre

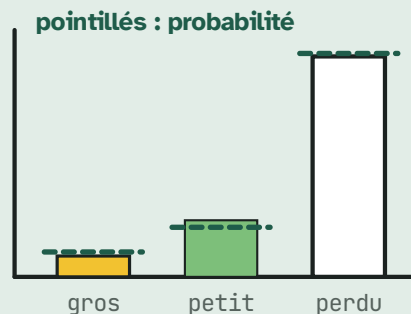
Faire tourner doucement 10 fois. Si la roue s'arrête presque toujours avec le même secteur en bas, elle est plus lourde de ce côté : coller un petit contrepoids à l'opposé et recommencer.

À demander : « Votre roue est-elle équilibrée ? Comment le prouver ? »



5 Faire 100 lancers

Cent lancers ne prouvent pas que la roue est parfaitement équitable : ils permettent de repérer un défaut important. Chaque groupe lance 100 fois, en faisant faire au moins deux tours à la roue. On note les effectifs, on calcule les fréquences et on les compare aux probabilités. Puis on cumule les résultats de la classe.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

100 lancers par groupe, au moins deux tours par lancer. On note les effectifs et on calcule les fréquences, puis on cumule les résultats de toute la classe.

Groupe	Lancers	Gros lot (effectif)	Fréquence gros lot	Lots (effectif)	Fréquence lots
<i>Groupe A</i>	<i>100</i>	<i>7</i>	<i>0,07</i>	<i>27</i>	<i>0,27</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle s'arrête toujours au même endroit

Déséquilibre ou trou décentré : contrepoids opposé, vérifier le centre.

Elle tourne mal

Écrou trop serré ou frottement contre le support : ajouter une rondelle.

Fréquences très loin des probabilités

Trop peu de lancers, ou lancers trop faibles : cumuler les groupes, imposer deux tours.

Défis pour aller plus loin

- Prévoir les lots : pour 300 joueurs, environ $300 \times 1/4 = 75$ lots, dont 25 gros lots.
- Roue à secteurs inégaux : un secteur de 45° donne une probabilité de $1/8$.
- Simuler 10 000 lancers sur tableur ou avec Scratch.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disque découpé et gravé au laser, secteurs exacts.
- Compteur de tours avec une carte micro:bit et un aimant pour enregistrer les résultats.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Calcule une probabilité	Non	Calcul sans justification	Justifié par des secteurs égaux
Fréquence et probabilité	Pas de tableau	Tableau des fréquences	Compare et explique l'écart
Fabrique une roue équitable	Bloque	Tourne mais biaisée	Équilibrée et vérifiée

Quatre regards pour évaluer : l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage par l'adulte.
- Support lesté : la roue est lourde.
- Peinture acrylique à l'eau.